

Numération binaire

Capacités attendues

- ✓ Écriture d'un entier positif dans une base $b \geq 2$: passer de la représentation d'une base dans une autre.

(Les bases 2, 10 et 16 sont privilégiées.)

La numération usuelle est une numération par position : à chaque chiffre correspond un « poids », d'autant plus élevé qu'il est situé à gauche. Par exemple pour le nombre 496 :

- le chiffre 4 est le chiffre des, de poids
- le chiffre 9 est le chiffre des, de poids
- le chiffre 6 est le chiffre des, de poids

En résumé, on peut écrire que : $496 = 4 \times 10^2 + \dots$

Le rôle des puissances de 10 donne le nom à ce système de numération, appelé système

Il utilise les 10 chiffres que nous connaissons bien.

1 Conversion binaire $\rightarrow$ décimal

Le système binaire est fondé lui sur les puissances de .., et il utilise .. chiffres, à savoir

Par exemple :

$$111110000_2 = 1 \times 2^8 + 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

Pour convertir ce nombre dans le système décimal, il est utile de connaître les puissances de 2.

$2^0 =$..	$2^8 =$
$2^1 =$..	$2^9 =$
$2^2 =$...	$2^{10} =$
$2^3 =$...	$2^{11} =$
$2^4 =$	$2^{12} =$
$2^5 =$	$2^{13} =$
$2^6 =$	$2^{14} =$
$2^7 =$	$2^{15} =$

Ainsi : $111110000_2 = 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 = \dots$

binaire $\rightarrow$ décimal

- Écrire sous chaque chiffre du nombre binaire la puissance de 2 correspondante en commençant par la à partir de
- Multiplier chaque puissance de 2 par 0 ou 1 selon le chiffre sous lequel elle est ;
- Additionner les précédents résultats pour trouver le total en base 10.

Exemple : convertissons 1001 en décimal

$$\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 \times 2^3 & 0 \times 2^2 & 0 \times 2^1 & 1 \times 2^0 \end{array}$$

qui se traduit par : $1 \times 2^3 + 1 \times 2^0 = 8 + 1 = 9$

Exercice 1

Déterminer les valeurs décimales des nombres ci-dessous.

$1_2 =$	..	$10_2 =$	..
$11_2 =$	..	$100_2 =$	...
$1001_2 =$	...	$1011_2 =$	...
$1101_2 =$		$1110_2 =$	
$1000\ 0000_2 =$		$1010\ 0000_2 =$	
$1000\ 1101_2 =$		$1010\ 1001_2 =$	
$1111_2 =$		$1\ 1111_2 =$	
$11\ 1111_2 =$		$1111\ 1111_2 =$	

2 Opérations en binaires

Exercice 2

Effectuer les opérations ci-dessous et vérifier les résultats obtenus.

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0_2 \\ +\ 1\ 0\ 0\ 1_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 1_2 \\ +\ 1\ 0\ 0\ 1_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 1_2 \\ +\ 1\ 0\ 1\ 1_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 1_2 \\ +\ 1\ 1\ 1\ 1_2 \\ \hline \end{array}$$

Exercice 3

Effectuer les opérations ci-dessous et vérifier les résultats obtenus.

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 1_2 \\ -\ 1\ 0\ 0\ 1_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0_2 \\ -\ 1\ 1\ 1_2 \\ \hline \end{array}$$

3 Conversion décimal $\rightarrow$ binaire

3.1 Méthode 1 : puissance la plus proche

Exercice 4

Convertir les nombres ci-dessous dans le système binaire.

4 =		5 =	
6 =		9 =	
16 =		32 =	
64 =		128 =	
33 =		65 =	
66 =		131 =	
150 =		180 =	
220 =		240 =	

3.2 Méthode 2 : multiplications/divisions par 2

L'écriture binaire d'un nombre s'obtient en effectuant des divisions successives par 2.

Explication sur un exemple :

$$\begin{array}{rcl} 496 & = & 2 \times 248 + 0 \\ 248 & = & 2 \times 124 + 0 \\ 124 & = & 2 \times 62 + 0 \\ 62 & = & 2 \times 31 + 0 \\ 31 & = & 2 \times 15 + 1 \\ 15 & = & 2 \times 7 + 1 \\ 7 & = & 2 \times 3 + 1 \\ 3 & = & 2 \times 1 + 1 \\ 1 & = & 2 \times 0 + 1 \end{array}$$

L'écriture binaire de 496 s'obtient alors en

Exercice 5

Déterminer avec cette méthode l'écriture binaire de 903.

décimal $\rightarrow$ binaire

- **Méthode 1 :**

- on prend la **plus grande puissance de 2 inférieure ou égale** au nombre à convertir ;
- on enlève sa valeur à la valeur initiale et on recommence le processus jusqu'à atteindre zéro ;
- on écrit la valeur en binaire en mettant des 1 pour toutes les puissances identifiées, et des 0 pour le reste.

Exemple : convertissons 5 en binaire

La plus grande puissance de 2 inférieure ou égale à 5 est $2^2 = 4$. On fait $5 - 4$, il reste 1.

La plus grande puissance de 2 inférieure ou égale à 1 est $2^0 = 1$. On fait $1 - 1$, il reste 0 et on peut donc arrêter.

On écrit ainsi : 1 pour 2^2 , 0 pour 2^1 (à ne pas oublier !) et 1 pour 2^0 .

Ainsi 5 s'écrit 101 en binaire.

- **Méthode 2 :**

- on **divise successivement par 2** la valeur décimale et on prend la partie entière du résultat à laquelle on ajoute 0 ou 1 selon le reste ;
- On lit les reste à l'envers, depuis le bas, pour écrire le nombre en binaire.

Confusion binaire/décimal

Il peut arriver de confondre les bases dans lesquelles on se trouve lorsqu'on en manipule plusieurs à la fois comme dans ce chapitre.

Pour pallier ce souci, on peut préciser dans quelle base on se trouve en l'indiquant en exposant inférieur.

Exemple :

Pour ne pas confondre 1000 en base 2 et en base 10, on peut préciser : 1000_2 et 1000_{10} .

En l'occurrence : $1000_{10} = 1111101000_2$ et $1000_2 = 8_{10}$